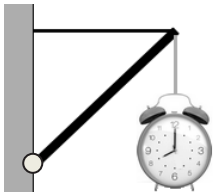
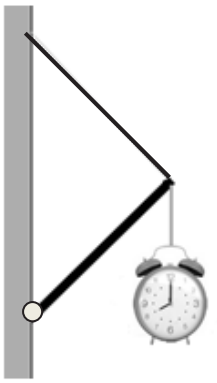
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy cégért szeretnénk kihelyezni az újonnan nyílt órásüzlet ajtaja fölé a házfalra. Ehhez egy 1 m hosszú rudat csuklósan a falhoz rögzítünk, és a végét egy vékony huzallal vízszintesen a falhoz kötjük. A rúd végére egy fonál segítségével függesztjük fel az m = 8 kg súlyú cégért. A rúd 45°-os szöget zár be a ház falával. A rúd és a huzal súlya a cégér súlyához képest elhanyagolható.

a) Mekkora erő ébred a rúdban és a huzalban?



b) Tegyük fel, hogy a vízszintes huzal helyett egy másik, a rúddal azonos hosszúságú huzalt használunk arra, hogy a ferde rudat változatlan helyzetben a ház falához erősítsük. Mekkora erő ébred a huzalban és a rúdban ekkor, ha a huzal pontosan merőleges a rúdra?

$(g = 9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2})$